

Actividad evaluativa: Ejercicios nivel medio-difícil sobre ecuaciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Dos ejercic...

Tema: Ejercicios nivel medio-difícil sobre ecuaciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Dos ejercicios por cada tema.

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: Maria Fernanda Pinzon Martinez

Fecha: 28/5/2026

Introducción

```
{
"titulo": "Evaluación de Profundización en Ecuaciones Avanzadas",
"introduccion": "Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once que han consolidado su comprensión de los fundamentos del álgebra y el cálculo. A través de una serie de ejercicios de nivel medio a difícil, se pretende medir la capacidad de análisis, aplicación de diversas estrategias de resolución y dominio de diferentes tipos de ecuaciones. Se espera que los estudiantes demuestren un manejo riguroso de las propiedades matemáticas y la notación formal.",
"objetivos": [
"Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas aplicando métodos analíticos y algebraicos.",
"Identificar y aplicar las fórmulas y propiedades pertinentes para cada tipo de ecuación.",
"Demostrar habilidad en la manipulación de expresiones matemáticas complejas y en la interpretación de resultados.",
"Desarrollar un pensamiento crítico y estratégico para abordar problemas matemáticos desafiantes."
],
"conceptosClave": [
"Dominio y Rango de funciones",
"Propiedades de la igualdad",
"Teorema Fundamental del Álgebra",
"Propiedades de los logaritmos y exponentes",
"Identidades trigonométricas fundamentales",
"Análisis de soluciones extrañas"
],
"secciones": [
{
"titulo": "Ecuaciones Lineales y Cuadráticas",
"contenido": "1. Resuelva la siguiente ecuación lineal para
 $x$ 
```

: \n

$$\frac{2x}{x^2 - 13} - \frac{1}{x} + 24 = \frac{6}{x} + 1$$

\n\n2. Encuentre el conjunto solución de la ecuación cuadrática: \n

$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$

"

},

{

"titulo": "Ecuaciones Polinómicas y Racionales",

"contenido": "3. Determine todas las raíces reales y complejas de la ecuación polinómica: \n

$$x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$$

\n\n4. Resuelva la ecuación racional y verifique la validez de sus soluciones: \n

$$\frac{x}{x-2} + \frac{3}{x+2} = \frac{8x^2}{x^2-4}$$

"

},

{

"titulo": "Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",

"contenido": "5. Halle el valor de

x

en la siguiente ecuación exponencial: \n

$$4^{x+1} - 8 \cdot 4^{x-1} = 1$$

\n\n6. Resuelva la ecuación logarítmica: \n

$$\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$$

"

},

{

"titulo": "Ecuaciones Trigonómicas",

"contenido": "7. Encuentre todas las soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo

$[0, 2\pi)$

: \n

$$2\sin^2(x) + \sin(x) - 1 = 0$$

\n\n8. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica para

x

: \n

$$\cos(2x) = \sin(x)$$

"

}

],

"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver los ocho ejercicios propuestos, demostrando rigurosidad en cada paso y presentando sus resultados de manera clara y organizada. Se evaluará la corrección de las soluciones, la aplicación adecuada de las propiedades matemáticas y la notación utilizada.",

"preguntasComprension": [

"¿Qué estrategias generales se pueden emplear para identificar el tipo de ecuación y el método de resolución más adecuado?",

"¿Por qué es crucial verificar las soluciones en ecuaciones racionales y logarítmicas?",

"¿Cómo se relacionan las ecuaciones exponenciales y logarítmicas con las propiedades de los logaritmos y las potencias?",

"¿De qué manera las identidades trigonométricas simplifican la resolución de ecuaciones trigonométricas complejas?"

],

"cierre": "La correcta resolución de esta evaluación indicará un alto nivel de competencia en el manejo de diversas familias de ecuaciones, preparando a los estudiantes para desafíos matemáticos de mayor complejidad en niveles superiores de su formación académica.",

"palabrasClave": [

"Ecuaciones Lineales",

"Ecuaciones Cuadráticas",

"Ecuaciones Polinómicas",

"Ecuaciones Racionales",

"Ecuaciones Exponenciales",

"Ecuaciones Logarítmicas",

"Ecuaciones Trigonométricas",

"Grado Once",

"Evaluación Matemática",

"Resolución de Problemas"

],

"apoyosSolicitados": [

{

"titulo": "Fórmulas de Apoyo",

"contenido": "A continuación, se presentan algunas fórmulas y propiedades que podrían ser de utilidad. Su aplicación dependerá de la estrategia de resolución que el estudiante decida emplear.\n\n**Ecuaciones Cuadráticas:** La fórmula general para resolver

$$ax^2 + bx + c = 0$$

es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

.\n\n**Ecuaciones Exponenciales:** Si

$$a^m = a^n$$

, entonces

$$m = n$$

(para

$$a > 0, a \neq 1$$

).\n\n**Ecuaciones Logarítmicas:**\n* Propiedad del producto:

$$\log_b(M) + \log_b(N) = \log_b(MN)$$

\n* Propiedad del cociente:

$$\log_b(M) - \log_b(N) = \log_b\left(\frac{M}{N}\right)$$

\n* Propiedad de la potencia:

$$p\log_b(M) = \log_b(M^p)$$

\n* Definición:

$$\log_b(x) = y \text{ if } b^y = x$$

\n\n**Ecuaciones Trigonométricas:**\n* Identidades Pitagóricas:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

\n* Identidades de Doble Ángulo:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$$

"

```

}
]
}
``````json
{
 "titulo": "Evaluación de Profundización en Ecuaciones Avanzadas",
 "introduccion": "Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once que han consolidado su comprensión de los fundamentos del álgebra y el cálculo. A través de una serie de ejercicios de nivel medio a difícil, se pretende medir la capacidad de análisis, aplicación de diversas estrategias de resolución y dominio de diferentes tipos de ecuaciones. Se espera que los estudiantes demuestren un manejo riguroso de las propiedades matemáticas y la notación formal.",
 "objetivos": [
 "Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas aplicando métodos analíticos y algebraicos.",
 "Identificar y aplicar las fórmulas y propiedades pertinentes para cada tipo de ecuación.",
 "Demostrar habilidad en la manipulación de expresiones matemáticas complejas y en la interpretación de resultados.",
 "Desarrollar un pensamiento crítico y estratégico para abordar problemas matemáticos desafiantes."
],
 "conceptosClave": [
 "Dominio y Rango de funciones",
 "Propiedades de la igualdad",
 "Teorema Fundamental del Álgebra",
 "Propiedades de los logaritmos y exponentes",
 "Identidades trigonométricas fundamentales",
 "Análisis de soluciones extrañas"
],
 "secciones": [
 {
 "titulo": "Ecuaciones Lineales y Cuadráticas",
 "contenido": "1. Resuelva la siguiente ecuación lineal para

 x

: \n

$$\frac{2x}{3} - 13 = \frac{x}{4} + 24$$

\n\n2. Encuentre el conjunto solución de la ecuación cuadrática: \n

$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$

"
 },
 {
 "titulo": "Ecuaciones Polinómicas y Racionales",
 "contenido": "3. Determine todas las raíces reales y complejas de la ecuación polinómica: \n

$$x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$$

\n\n4. Resuelva la ecuación racional y verifique la validez de sus soluciones: \n

$$\frac{x}{x-2} + \frac{3x}{x+2} = \frac{8x^2}{x^2-4}$$

"
 }
]
}

```

"titulo": "Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",

"contenido": "5. Halle el valor de

$x$

en la siguiente ecuación exponencial: \n

$$4^{x+1} - 8 \cdot 4^{x-1} = 1$$

\n\n6. Resuelva la ecuación logarítmica: \n

$$\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$$

"

},

{

"titulo": "Ecuaciones Trigonómicas",

"contenido": "7. Encuentre todas las soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo

$[0, 2\pi)$

: \n

$$2 \sin^2(x) + \sin(x) - 1 = 0$$

\n\n8. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica para

$x$

: \n

$$\cos(2x) = \sin(x)$$

"

}

],

"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver los ocho ejercicios propuestos, demostrando rigurosidad en cada paso y presentando sus resultados de manera clara y organizada. Se evaluará la corrección de las soluciones, la aplicación adecuada de las propiedades matemáticas y la notación utilizada.",

"preguntasComprension": [

"¿Qué estrategias generales se pueden emplear para identificar el tipo de ecuación y el método de resolución más adecuado?",

"¿Por qué es crucial verificar las soluciones en ecuaciones racionales y logarítmicas?",

"¿Cómo se relacionan las ecuaciones exponenciales y logarítmicas con las propiedades de los logaritmos y las potencias?",

"¿De qué manera las identidades trigonométricas simplifican la resolución de ecuaciones trigonométricas complejas?"

],

"cierre": "La correcta resolución de esta evaluación indicará un alto nivel de competencia en el manejo de diversas familias de ecuaciones, preparando a los estudiantes para desafíos matemáticos de mayor complejidad en niveles superiores de su formación académica.",

"palabrasClave": [

"Ecuaciones Lineales",

"Ecuaciones Cuadráticas",

"Ecuaciones Polinómicas",

"Ecuaciones Racionales",

"Ecuaciones Exponenciales",

"Ecuaciones Logarítmicas",

"Ecuaciones Trigonómicas",

"Grado Once",

"Evaluación Matemática",

"Resolución de Problemas"

],

"apoyosSolicitados": [

{

"titulo": "Fórmulas de Apoyo",

"contenido": "A continuación, se presentan algunas fórmulas y propiedades que podrían ser de utilidad. Su aplicación dependerá de la estrategia de resolución que el estudiante decida emplear.\n\n\*\*Ecuaciones

Cuadráticas:\*\* La fórmula general para resolver

$$ax^2 + bx + c = 0$$

es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

.\n\n\*\*Ecuaciones Exponenciales:\*\* Si

$$a^m = a^n$$

, entonces

$$m = n$$

(para

$$a > 0, a \neq 1$$

).\n\n\*\*Ecuaciones Logarítmicas:\*\*\n\* Propiedad del producto:

$$\log_b(M) + \log_b(N) = \log_b(MN)$$

\n\* Propiedad del cociente:

$$\log_b(M) - \log_b(N) = \log_b\left(\frac{M}{N}\right)$$

\n\* Propiedad de la potencia:

$$\log_b(M) = \log_b(M^p)$$

\n\* Definición:

$$\log_b(x) = y \text{ si } b^y = x$$

\n\n\*\*Ecuaciones Trigonométricas:\*\*\n\* Identidades Pitagóricas:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

\n\* Identidades de Doble Ángulo:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$$

"

}

]

}

## Objetivos de aprendizaje

- Comprender los aspectos principales de Ejercicios nivel medio-difícil sobre ecuaciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Dos ejercicios por cada tema..

- Relacionar el tema con situaciones cercanas al contexto escolar.

## Conceptos clave

- Ejercicios nivel medio-difícil sobre ecuaciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Dos ejercicios por cada tema.

## Desarrollo del tema

```
{
"titulo": "Evaluación de Profundización en Ecuaciones Avanzadas",
"introduccion": "Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once que han consolidado su comprensión de los fundamentos del álgebra y el cálculo. A través de una serie de ejercicios de nivel medio a difícil, se pretende medir la capacidad de análisis, aplicación de diversas estrategias de resolución y dominio de diferentes tipos de ecuaciones. Se espera que los estudiantes demuestren un manejo riguroso de las propiedades matemáticas y la notación formal.",
"objetivos": [
"Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas aplicando métodos analíticos y algebraicos.",
"Identificar y aplicar las fórmulas y propiedades pertinentes para cada tipo de ecuación.",
"Demostrar habilidad en la manipulación de expresiones matemáticas complejas y en la interpretación de resultados.",
"Desarrollar un pensamiento crítico y estratégico para abordar problemas matemáticos desafiantes."
],
"conceptosClave": [
"Dominio y Rango de funciones",
"Propiedades de la igualdad",
"Teorema Fundamental del Álgebra",
"Propiedades de los logaritmos y exponentes",
"Identidades trigonométricas fundamentales",
"Análisis de soluciones extrañas"
],
"secciones": [
{
"titulo": "Ecuaciones Lineales y Cuadráticas",
"contenido": "1. Resuelva la siguiente ecuación lineal para
x
: \n
frac{2x - 13}{x + 24} = frac{x}{6} + 1
\n\n2. Encuentre el conjunto solución de la ecuación cuadrática: \n
3x^2 - 5x - 2 = 0
"
},
{
"titulo": "Ecuaciones Polinómicas y Racionales",
"contenido": "3. Determine todas las raíces reales y complejas de la ecuación polinómica: \n
x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0
\n\n4. Resuelva la ecuación racional y verifique la validez de sus soluciones: \n
frac{x}{x - 2} + frac{3}{x + 2} = frac{8x^2}{x^2 - 4}
"
},
{
"titulo": "Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",
"contenido": "5. Halle el valor de
x
```

en la siguiente ecuación exponencial: \n

$$4^{x+1} - 8 \cdot 4^{x-1} = 1$$

\n\n6. Resuelva la ecuación logarítmica: \n

$$\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$$

"

},

{

"titulo": "Ecuaciones Trigonómicas",

"contenido": "7. Encuentre todas las soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo  $[0, 2\pi)$

: \n

$$2 \sin^2(x) + \sin(x) - 1 = 0$$

\n\n8. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica para

$x$

: \n

$$\cos(2x) = \sin(x)$$

"

}

],

"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver los ocho ejercicios propuestos, demostrando rigurosidad en cada paso y presentando sus resultados de manera clara y organizada. Se evaluará la corrección de las soluciones, la aplicación adecuada de las propiedades matemáticas y la notación utilizada.",

"preguntasComprension": [

"¿Qué estrategias generales se pueden emplear para identificar el tipo de ecuación y el método de resolución más adecuado?",

"¿Por qué es crucial verificar las soluciones en ecuaciones racionales y logarítmicas?",

"¿Cómo se relacionan las ecuaciones exponenciales y logarítmicas con las propiedades de los logaritmos y las potencias?",

"¿De qué manera las identidades trigonométricas simplifican la resolución de ecuaciones trigonométricas complejas?"

],

"cierre": "La correcta resolución de esta evaluación indicará un alto nivel de competencia en el manejo de diversas familias de ecuaciones, preparando a los estudiantes para desafíos matemáticos de mayor complejidad en niveles superiores de su formación académica.",

"palabrasClave": [

"Ecuaciones Lineales",

"Ecuaciones Cuadráticas",

"Ecuaciones Polinómicas",

"Ecuaciones Racionales",

"Ecuaciones Exponenciales",

"Ecuaciones Logarítmicas",

"Ecuaciones Trigonómicas",

"Grado Once",

"Evaluación Matemática",

"Resolución de Problemas"

],

"apoyosSolicitados": [



```
{
 "titulo": "Fórmulas de Apoyo",
 "contenido": "A continuación, se presentan algunas fórmulas y propiedades que podrían ser de utilidad. Su aplicación dependerá de la estrategia de resolución que el estudiante decida emplear.\n\n**Ecuaciones Cuadráticas:** La fórmula general para resolver

$$ax^2 + bx + c = 0$$

es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
\n\n**Ecuaciones Exponenciales:** Si

$$a^m = a^n$$

, entonces

$$m = n$$

(para

 $a > 0, a \neq 1$

).\n\n**Ecuaciones Logarítmicas:**\n* Propiedad del producto:

$$\log_b(M) + \log_b(N) = \log_b(MN)$$
\n* Propiedad del cociente:

$$\log_b(M) - \log_b(N) = \log_b(\frac{M}{N})$$
\n* Propiedad de la potencia:

$$p\log_b(M) = \log_b(M^p)$$
\n* Definición:

$$\log_b(x) = y \text{ if } b^y = x$$
\n\n**Ecuaciones Trigonométricas:**\n* Identidades Pitagóricas:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$
\n* Identidades de Doble Ángulo:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$$
"
}
]
}
``````json
{
  "titulo": "Evaluación de Profundización en Ecuaciones Avanzadas",
  "introduccion": "Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once que han consolidado su comprensión de los fundamentos del álgebra y el cálculo. A través de una serie de ejercicios de nivel medio a difícil, se pretende medir la capacidad de análisis, aplicación de diversas estrategias de resolución y dominio de diferentes tipos de ecuaciones. Se espera que los estudiantes demuestren un manejo riguroso de las propiedades matemáticas y la notación formal.",
  "objetivos": [
    "Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas aplicando métodos analíticos y algebraicos.",
    "Identificar y aplicar las fórmulas y propiedades pertinentes para cada tipo de ecuación.",
    "Demostrar habilidad en la manipulación de expresiones matemáticas complejas y en la interpretación de resultados.",
    "Desarrollar un pensamiento crítico y estratégico para abordar problemas matemáticos desafiantes."
  ],
}
```

"conceptosClave": [
 "Dominio y Rango de funciones",
 "Propiedades de la igualdad",
 "Teorema Fundamental del Álgebra",
 "Propiedades de los logaritmos y exponentes",
 "Identidades trigonométricas fundamentales",
 "Análisis de soluciones extrañas"
],
"secciones": [
{
"titulo": "Ecuaciones Lineales y Cuadráticas",
"contenido": "1. Resuelva la siguiente ecuación lineal para x
: \n
$$\frac{2x}{3} - 13 - \frac{x}{4} + 24 = \frac{x}{6} + 1$$
\n\n2. Encuentre el conjunto solución de la ecuación cuadrática: \n
$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$
"
},
{
"titulo": "Ecuaciones Polinómicas y Racionales",
"contenido": "3. Determine todas las raíces reales y complejas de la ecuación polinómica: \n
$$x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$$
\n\n4. Resuelva la ecuación racional y verifique la validez de sus soluciones: \n
$$\frac{x}{x-2} + \frac{3x}{x+2} = \frac{8x^2}{x^2-4}$$
"
},
{
"titulo": "Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",
"contenido": "5. Halle el valor de x
en la siguiente ecuación exponencial: \n
$$4^{x+1} - 8 \cdot 4^{x-1} = 1$$
\n\n6. Resuelva la ecuación logarítmica: \n
$$\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$$
"
},
{
"titulo": "Ecuaciones Trigonométricas",
"contenido": "7. Encuentre todas las soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo $[0, 2\pi)$
: \n
$$2\sin^2(x) + \sin(x) - 1 = 0$$
\n\n8. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica para x
: \n

$$\cos(2x) = \sin(x)$$

```

"
}
],
"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver los ocho ejercicios propuestos, demostrando rigurosidad en
cada paso y presentando sus resultados de manera clara y organizada. Se evaluará la corrección de las
soluciones, la aplicación adecuada de las propiedades matemáticas y la notación utilizada.",
"preguntasComprension": [
"¿Qué estrategias generales se pueden emplear para identificar el tipo de ecuación y el método de resolución
más adecuado?",
"¿Por qué es crucial verificar las soluciones en ecuaciones racionales y logarítmicas?",
"¿Cómo se relacionan las ecuaciones exponenciales y logarítmicas con las propiedades de los logaritmos y las
potencias?",
"¿De qué manera las identidades trigonométricas simplifican la resolución de ecuaciones trigonométricas
complejas?"
],
"cierre": "La correcta resolución de esta evaluación indicará un alto nivel de competencia en el manejo de
diversas familias de ecuaciones, preparando a los estudiantes para desafíos matemáticos de mayor complejidad
en niveles superiores de su formación académica.",
"palabrasClave": [
"Ecuaciones Lineales",
"Ecuaciones Cuadráticas",
"Ecuaciones Polinómicas",
"Ecuaciones Racionales",
"Ecuaciones Exponenciales",
"Ecuaciones Logarítmicas",
"Ecuaciones Trigonométricas",
"Grado Once",
"Evaluación Matemática",
"Resolución de Problemas"
],
"apoyosSolicitados": [
{
"titulo": "Fórmulas de Apoyo",
"contenido": "A continuación, se presentan algunas fórmulas y propiedades que podrían ser de utilidad. Su
aplicación dependerá de la estrategia de resolución que el estudiante decida emplear.\n\n**Ecuaciones
Cuadráticas:** La fórmula general para resolver

$$ax^2 + bx + c = 0$$

es

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

.\n\n**Ecuaciones Exponenciales:** Si

$$a^m = a^n$$

, entonces

$$m = n$$

(para

$$a > 0, a \neq 1$$

).\n\n**Ecuaciones Logarítmicas:**\n* Propiedad del producto:

$$\log_b(M) + \log_b(N) = \log_b(MN)$$


```

\n* Propiedad del cociente:

$$\log_b(M) - \log_b(N) = \log_b\left(\frac{M}{N}\right)$$

\n* Propiedad de la potencia:

$$p\log_b(M) = \log_b(M^p)$$

\n* Definición:

$$\log_b(x) = y \text{ si } b^y = x$$

\n\n**Ecuaciones Trigonométricas:**\n* Identidades Pitagóricas:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

\n* Identidades de Doble Ángulo:

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$$

"

}

]

}

Actividad para clase

Realizar una socialización guiada del tema y construir una síntesis grupal con ejemplos.

Preguntas de comprensión

- ¿Qué ideas principales se pueden explicar sobre Ejercicios nivel medio-difícil sobre ecuaciones Lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Dos ejercicios por cada tema.?

- ¿Cómo se puede aplicar este tema en una situación cotidiana?

Cierre sugerido

Cierre la clase retomando los conceptos centrales y resolviendo dudas de los estudiantes.